

確認テスト（25分） 第3回【力学：力学的エネルギーと仕事】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

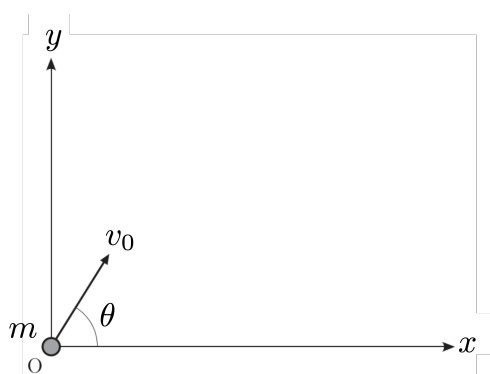
1

図のように，時刻 $t = 0$ に，地上の一点 O から質量 m の物体を仰角 θ ，速さ v_0 で投げ上げたところ，時刻 $t = t_1$ に最高点（地上からの高さ H ）に達した．重力加速度の大きさを g とする．

問1 この間に重力がした仕事 W を g ， H ， m ， θ の中から必要なものを用いて表せ．

問2 $t = 0$ と $t = t_1$ における力学的エネルギー保存則を g ， H ， m ， v_0 ， θ の中から必要なものを用いて表せ．ただし，位置エネルギーの基準は任意で良い．

問3 問2より，最高点における地上からの高さ H を g ， H ， m ， v_0 ， θ の中から必要なものを用いて表せ．

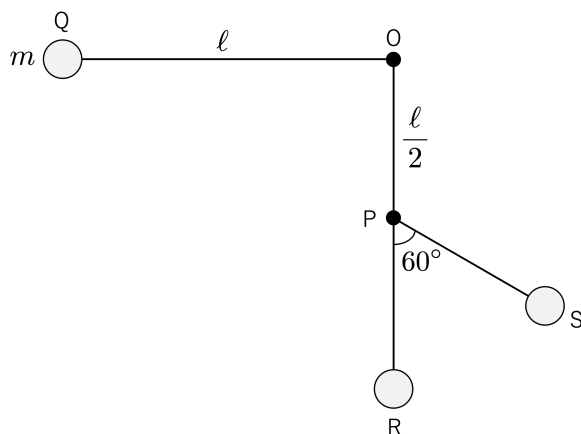


2

図のように，長さ ℓ の糸の一端を点に固定し，他端には質量 m のおもりをつけ，糸がたるまないように点 O と同じ高さ Q までもち上げて静かに放した．糸が鉛直になったとき，点 O の真下の点 P にあるくぎに糸がかかり，おもりは点 P のまわりに半径 $\ell/2$ の円運動をした．糸が鉛直方向と 60° の角度をなす PS の位置にきた瞬間に糸を切ると，おもりは放物運動をした．重力加速度の大きさを g とする．

問1 点 S でのおもりの速さを g ， ℓ を用いて表せ．

問2 糸を切った後のおもりの放物運動の最高点は，円運動の最下点 R よりいくらの高さになるか．その高さを ℓ を用いて表せ．



3

図のように、水平面上に一端を固定したばね定数 k で自然長 d の軽いばねがある。ばねの他端には質量 m の小物体がつけてある。ばねが自然長となる位置を原点 $x = 0$ とし、水平右向きを正の向きとして座標 x を定める。

初め、小物体に外力を加えて自然長からゆっくりと $\ell (> 0)$ だけ伸ばして静止させた。

問1 この間、小物体が位置 x にあるときに加える必要がある外力 F_{ex} を d, k, ℓ, m, x の中から必要なものを用いて表せ。

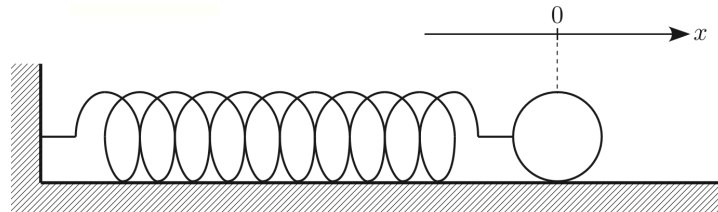
問2 ばねが自然長の状態のときの小物体の運動エネルギーを K_1 、ばねの弾性エネルギーを U_1 、ばねが自然長から ℓ だけ伸びた状態のときの小物体の運動エネルギーを K_2 、ばねの弾性エネルギーを U_2 、この間に外力がした仕事を W とする。 K_1, K_2, U_1, U_2, W の関係を K_1, K_2, U_1, U_2, W のすべての文字を用いて表せ。

問3 問1もしくは問2より、 W を d, k, ℓ, m の中から必要なものを用いて表せ。

その後、時刻 $t = 0$ にばねが自然長から ℓ だけ伸びて静止している状態から外力を加えるのをやめところ、時刻 $t = t$ に小物体が位置 x を速さ v で通過した。

問4 $t = 0$ と $t = t$ における力学的エネルギー保存則を d, k, ℓ, m, v, x の中から必要なものを用いて表せ。

問5 問4より、 v を d, k, ℓ, m, x の中から必要なものを用いて表せ。



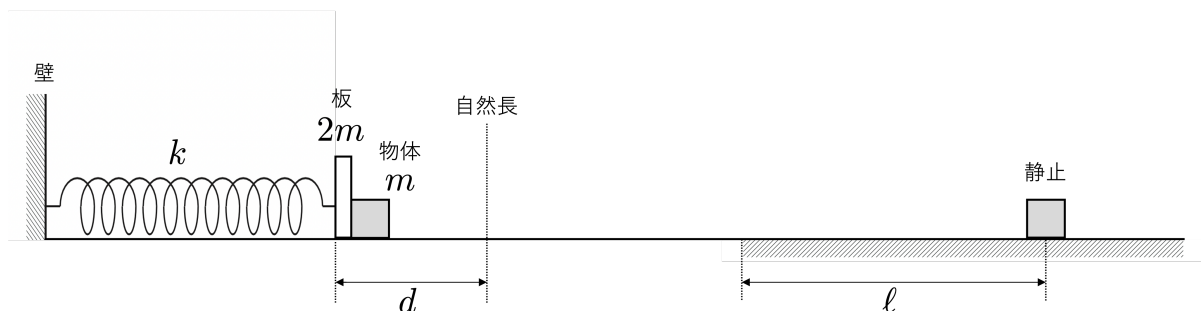
4

図のような水平面があり、斜線部分は粗く、他はなめらかである。ばね定数 k の軽いばねの左端を壁に固定し、ばねの右端には質量 $2m$ の板を取りつける。さらに、質量 m の物体を板の右側から接触させ、物体に外力を加えてばねを d だけ押し縮める。その後、静かに手を放したところ、初めは板と物体が一体となって運動し、ばねが自然長になったところで物体は板から離れ、粗い面上を距離 ℓ だけ動いて静止した。板はばねから離れることはなく、粗い面に入ることはなかった。物体と粗い面との間の動摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。

問1 物体が板から離れるときの物体の速さを d, k, m を用いて表せ。

問2 物体が板から離れた後のばねの伸びの最大値を d を用いて表せ。

問3 物体が粗い面上を動いた距離 ℓ を d, g, k, m, μ を用いて表せ。



確認テスト 第3回 【力学：力学的エネルギーと仕事】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1 [22点]

問1		10	
問2			8
問3		6	

2 [16点]

問1		8
問2		8

3

[38点]

問1		6
問2		8
問3		6
問4		8
問5		8

4

[24点]

問1		8
問2		8
問3		8

確認テスト 第3回 【力学：力学的エネルギーと仕事】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \hat{k}_i = T(\omega) \hat{a} t_O$	

点

1 [22点]

問1	$-mgH$	10
問2	$\frac{1}{2} m (u_0 \cos \theta)^2 + mgH = \frac{1}{2} m u_0^2$	
問3	$H = \frac{u_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	6

2 [16点]

問1	$\sqrt{\frac{3}{2} g l}$	8
問2	$\frac{13}{16} l$	8

3

[38点]

問1	$F_{ex} = kx$	6
問2	$(K_2 + U_2) - (K_1 + U_1) = W$	8
問3	$W = \frac{1}{2} k l^2$	6
問4	$\frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k l^2$	8
問5	$v = \sqrt{\frac{k}{m} (l^2 - x^2)}$	8

4

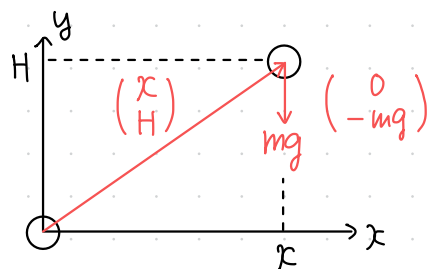
[24点]

問1	$d \sqrt{\frac{k}{3m}}$	8
問2	$\sqrt{\frac{2}{3}} d$	8
問3	$l = \frac{k d^2}{6 \mu m g}$	8

1

問1. 仕事の定義より

$$W = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ H \end{pmatrix} = -mgH //$$



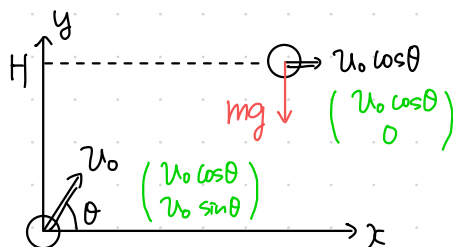
問2.3 最高点では, $v_y = 0$.

また, x 成分は等速運動ゆえ, $v_x = v_0 \cos \theta$.

力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2} m (v_0 \cos \theta)^2 + mgH = \frac{1}{2} m v_0^2 + mg \cdot 0 //$$

$$\therefore H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} //$$



< 時間追跡による解法 >

問3. 運動方程式より

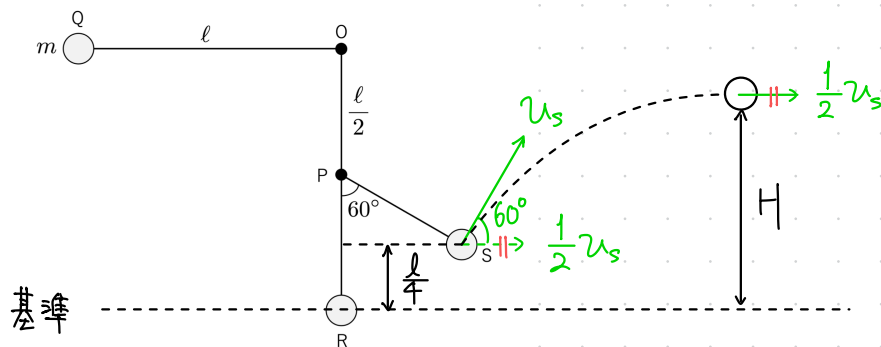
$$\begin{cases} m a_x = 0 \\ m a_y = -mg \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a_x = 0 \text{ (等速)} \\ a_y = -g \text{ (等加速)} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - gt \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} x = v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

最高点では, $v_y = 0$ より $t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$. このとき,

$$y = v_0 \sin \theta \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} //$$

2



問1 糸の張力は、おりの移動方向と常に垂直なため、おりに仕事をしない。
エネルギー保存則より。

$$\underbrace{\frac{1}{2} m u_s^2 + mg \cdot \frac{l}{4}}_{\text{点S}} = \underbrace{\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mgl}_{\text{点Q}} \quad \therefore u_s = \sqrt{\frac{3}{2} gl}$$

問2 最高点では、 $u_y = 0$ 。また、x成分は等速運動ゆえ、

$$u_x = u_s \cos 60^\circ = \frac{1}{2} u_s \quad \text{力学的エネルギー保存則より}$$

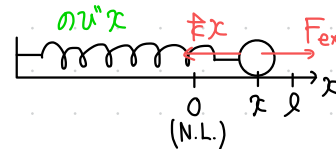
点Sからの時間追跡も可
↓ (各自やるために)

$$\underbrace{\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + mgl}_{\text{点Q}} = \underbrace{\frac{1}{2} m \left(\frac{1}{2} u_s \right)^2 + mgH}_{\text{最高点}} \quad \therefore H = \frac{13}{16} l$$

3

問1 つり合いより。

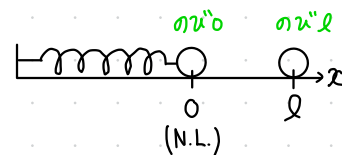
$$0 = F_{ex} - kx \quad \therefore F_{ex} = kx$$



問2.3 小物体とばねの系における、エネルギー収支 (力学的エネルギーと仕事の関係) より

$$\underbrace{(K_2 + U_2)}_{x=l} - \underbrace{(K_1 + U_1)}_{x=0} = W_{\parallel}$$

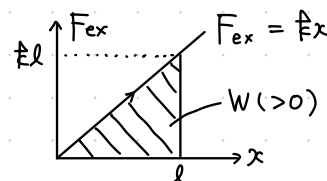
小物体とばねの系の 単動エネルギーと弾性エネルギー変化 外力によるした仕事



$$\left(\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k l^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 \right) = W \quad \therefore W = \frac{1}{2} k l^2$$

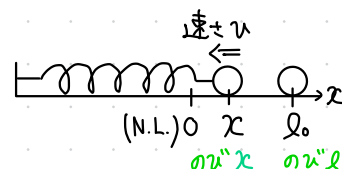
もしくは、仕事の定義より。問1から

$$W = \int_0^l F_{ex} dx = \int_0^l kx dx = \frac{1}{2} k l^2$$



問3.4 小物体とばねの系における、力学的エネルギー保存則より。

$$\frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k l^2 \quad \therefore u = \sqrt{\frac{k}{m} (l^2 - x^2)}$$



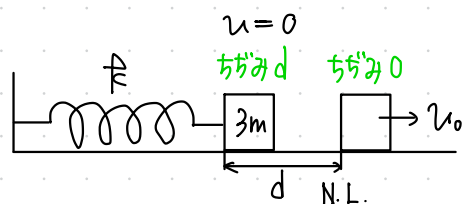
4

問1. 物体と板を一体と見る.

物体と板とばねの系のエネルギー保存則より.

$$\frac{1}{2} \cdot 3m u_0^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2 = \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k d^2$$

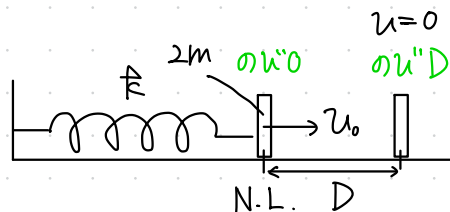
$$\therefore u_0 = d \sqrt{\frac{k}{3m}}$$



問2. 板とばねの系のエネルギー保存則より.

$$\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot 0^2 + \frac{1}{2} k \cdot D^2 = \frac{1}{2} \cdot 2m u_0^2 + \frac{1}{2} k \cdot 0^2$$

$$\therefore D = u_0 \sqrt{\frac{2m}{k}} = \sqrt{\frac{2}{3}} d$$

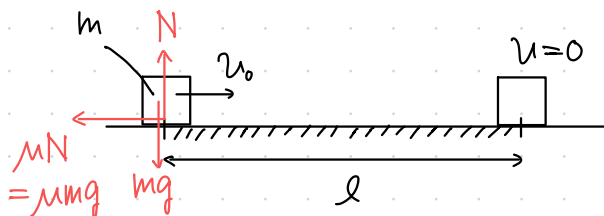


問3. 物体のエネルギー変化より,

$$\frac{1}{2} m \cdot 0^2 - \frac{1}{2} m u_0^2 = -\mu mg l$$

物体の運動エネルギー変化 重力と摩擦力の仕事

$$\therefore l = \frac{u_0^2}{2\mu g} = \frac{k d^2}{6\mu mg}$$

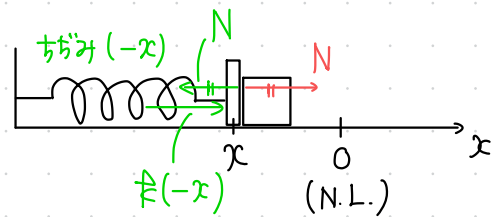


< 補足: 時間追跡による解法 >

ばねが自然長となる位置を原点として,

水平方向きに x 軸をとる.

板が $x = x$ にあるときの運動方程式より,



束縛条件が等しい (a, N)

$$\begin{cases} \text{板: } 2ma = k(-x) - N & \dots ① \\ \text{物体: } ma = N & \dots ② \end{cases}$$

① + ② より

$$3ma = -kx \quad \therefore a = -\frac{k}{3m}x$$

よって, 中心 $x=0$ (N.L.), $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{3m}}$ の単振動. 振動中心 $x=0$ での速さは, 公式より

$$\underline{V = d\omega_1 = d\sqrt{\frac{k}{3m}}} \rightarrow \text{向1}$$

最大の速さ
= 振幅 $\times$ 角振動数

また, ② より

$$N = ma = -\frac{1}{3}kx.$$

物体が板から離れるとき, $N=0$ より $x=0$ (N.L.) //

ばねが自然長のとき物体は板から離れる.

物体が板から離れたあとは, $\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{2m}}$ の単振動 (上と同様に時間追跡からわかる)

振動中心 $x=0$ での速さは, 公式より

$$V = D\omega_2 \quad \therefore D = \frac{V}{\omega_2} = \sqrt{\frac{2}{3}}d //$$